

MÓDULO II : DESARROLLA SOFTWARE CON HERRAMIENTAS ORIENTADAS A LA PRODUCTIVIDAD

SUBMÓDULO 1: Emplea frameworks para el desarrollo de software.

Unidad I Diseño de paginas web

1 Desarrollo web.

- Importancia del desarrollo web en la era digital.
- Tipos de desarrollo web: Frontend, Backend, Full Stack.
- Diferencias entre sitios web, aplicaciones web y progresivas (PWA)
- Evolución del Desarrollo Web.
- Arquitectura cliente-servidor.
- Protocolos clave: HTTP/HTTPS, DNS, FTP.
- Estructura básica de una página web (HTML, CSS, JS)

2 Tecnologías del Lado del Cliente (**Frontend**)

- HTML5: Estructura semántica, formularios, multimedia.
- CSS3: Diseño, flexbox, grid, animaciones, responsive design.
- Javascripts.

3 Tecnologías del Lado del Servidor (**Backend**)

- Lenguajes de backend: JavaScript (Node.js), Python, PHP, Ruby, Java.
- Frameworks backend: Express, **Django**, Laravel, Spring, FastAPI
- Gestión de rutas, controladores y middlewares.
- Conceptos de (MVC, MTV)
- Concepto Base de datos (una sola tabla y sus tipos de datos).
- Editores y entornos de desarrollo (IDE): VS Code, WebStorm, Sublime.
- GitHub

Propuesta de proyectos: (HTML/CSS/JS) subir pagina a **Github**

Creación de un blog personal.

Despliegue de un portafolio profesional.

Unidad II Configura entornos de desarrollo con frameworks

1 Utiliza frameworks en el desarrollo de un software, identificando sus componentes y el proceso de integración al proyecto, atendiendo a la versión del sistema operativo.

- Qué es un framework.
- Diferencias entre librerías y frameworks.
- Tipos de frameworks según el dominio (frontend, backend, móvil, datos, etc.).
- Selección adecuada de un framework para un proyecto (Django).
- Arquitectura interna de un framework (Django).
- Estructura de directorios típica.

2 Realiza la configuración de variables de ambiente atendiendo las especificaciones del proyecto, Define las rutas de las bibliotecas instaladas, considerando los módulos y especificaciones para el funcionamiento del framework.

- Introducción a Python (variables,if-else, for, funciones, poo).
- Creación del Entorno Virtual.
- Instalación del framework Django.
- Comandos esenciales.
- Creación del proyecto ([setting.py](#) y [urls.py](#)).
- Ejecución del servidor.
- Creación de la aplicación ([admin.py](#) ,[models.py](#) , [urls.py](#), [views.py](#) y plantillas).
- las carpetas templates, static y media.

Propuesta de proyectos: Repositorio en **Github**

Creación de un CRUD de empleados.

Creación de un CRUD de Clientes.

Creación de un CRUD de productos..

Unidad III Integra addons al framework para extender funcionalidades y Codifica aplicaciones con frameworks de desarrollo.

Proyecto final

- Diseña la aplicación utilizando frameworks de acuerdo con los requerimientos del proyecto,Diseña la aplicación utilizando frameworks de acuerdo con los requerimientos del proyecto,
- Codifica los distintos componentes de la aplicación, considerando el diseño del proyecto, los modelos de datos, controladores, vistas y lógica de negocio.
- Ejecuta pruebas de código para detectar posibles errores o problemas, considerando pruebas unitarias, pruebas de integración y depuración del código.